

※ このドキュメントはPDF版仕様書を元に、コピー・編集・再利用しやすい形へ整形した「展開版」です。
※ 章立て・見出しを整理し、PDF由来の「・」連打やページ番号混入を除去しています。

オンライン協力型タワーディフェンス

1. コンセプト概要

世界中のプレイヤーが1つの都市を協力して防衛するオンラインPvEタワーディフェンス。PvPは存在せず、時差・役割分担・応援によって都市を守ることが目的。

- ・時間＝強さ にならない設計
 - ・手動操作は上振れ、自動最適化でも十分戦える
 - ・貢献・履歴・判断が可視化される
 - ・未完成前提でα公開 → フィードバックで進化
-

2. フェーズ構成

本作では2種類のフェーズを明確に分離して扱う。

A. 開発フェーズ（実装・運営上の段階）

- ・α/β/γ

B. ゲーム内時間フェーズ（物語・世界進行上の区切り）

- ・シーズン制

※ 両者は独立しており、混同しない。

3. Phase 0：思想・前提（設計指針）

- ・PvE協力のみ（荒れにくさ重視）
 - ・都市は「守る対象」であり個人資産ではない
 - ・プレイ時間ではなく設計・判断・貢献軸で評価
 - ・応援は有限資源（乱発不可）
 - ・失敗も履歴として価値を持つ
-

4. A-Phase α：超ミニマム実験版（無料公開）

4.1 目的

- ・ゲームループが成立するか検証する

4.2 対象

- 同時参加：10～20人
- 都市：1つ（テスト用）
- 公開形態：無料・α版・バグあり明記

4.3 機能

1) 都市防衛（基本）

- Wave制で敵AIが侵攻
- タワー設置・強化・修理
- 敵AIは単純でOK

2) 応援システム（宣言型のみ）

- 応援に行くと設定（非同期）
- 固定バフ付与（例：HP回復+5%、自動砲台+1）
- 応援回数：1日上限あり

3) 貢献ポイント（簡易）

- 建設 / 撃破 / 修理 / 応援
- 合算スコアのみ表示（内訳ログは保存）

4) ログ・履歴

- 防衛成功 / 失敗
- 応援参加履歴
- 貢献ポイント履歴

5) 管理・運営用

- 都市状態リセット
- ログ閲覧UI（簡易）

4.4 あえて入れないもの

- 現地応援
- 自動最適化
- バランス完成度
- 課金

5. A-Phase β：早期アクセス版（設計思想が見える段階）

5.1 目的

- このゲーム独自の面白さを成立させる

5.2 追加要素

1) 応援ポイント（エネルギー）

- ・最大値あり（例：100）
- ・日常行動で獲得
- ・ログイン
- ・都市メンテナンス
- ・防衛参加
- ・判断系行動
- ・時間回復あり

2) 応援の2種化

- ① 宣言型応援（自動） - 低～中消費 - 効果は限定的 - 回数・消費制限あり
- ② 現地応援（リアルタイム） - 他都市からワープ参加 - 人数・時間制限あり - 手動操作可 - 高貢献ポイント

3) 自動行動の最適化（簡易）

- ・条件分岐プリセット
- ・HP〇%以下で修理
- ・ボス出現時にバフ
- ・資源余剰時の優先強化
- ・手動より安定、上振れはしない

4) 貢献度の多軸化（表示）

- ・建設貢献
 - ・防衛貢献
 - ・サポート貢献
 - ・応援貢献
-

6. A-Phase γ：完成系（長期運用）

6.1 目的

- ・世界として回り続けるゲームにする

6.2 追加要素

- 1) 複数都市 - 都市所属 - 都市移動・応援遠征
- 2) 世界同時侵攻イベント - 全都市に同時侵攻 - 世界規模の応援要請
- 3) 応援特化ビルド - 応援専用アビリティ - 応援専門称号
- 4) 履歴・称号の強化 - 「夜の守護者」 - 「第〇次侵攻 最後の修復者」 - 都市史に名前が残る
- 5) 運用・安定化 - 不正対策 - 負荷対策 - バランス微調整

7. ## プレイヤーの動機設計（頑張る理由の構造）

本作におけるプレイヤーのモチベーションは、単一の報酬によって成立するものではなく、 **短期・中期・長期の3層構造**によって支えられる。

第1層（短期）：世界的脅威への対処

- ・巨大な敵勢力や侵攻イベントを食い止めるという、明確なPvE目標
- ・都市・世界が危機に瀕しているという状況そのものが参加動機となる

※ この層のみでプレイを強制しない設計とする

第2層（中期）：勲章・履歴・名前が残る体験（主軸）

- ・プレイヤーの貢献は、数値順位ではなく勲章・ノミネート・履歴として可視化される
- ・「何を成し遂げたか」「どの局面に立ち会ったか」が都市史・世界史に記録される

例： - 第○次侵攻 最終防衛参加者 - 壊滅率○%以下都市の守護者 - 初期設計を考案したアーキテクト

これにより、プレイヤーは強さではなく**意味のある関与**を目的として行動する。

第3層（長期）：次フェーズに引き継がれる微細な安定ボーナス

- ・次フェーズ開始時の初期安定度微増
- ・応援Pt上限の微増
- ・修理・生産・判断における下振れ防止補正

※ これらのボーナスは戦況を覆すほどの影響を持たず、 失敗しにくくなる「安定性」の向上に留める

設計思想のまとめ

- ・頑張らなくても詰まない
- ・頑張っても無双できない
- ・しかし、関与した意味は必ず残る

本作は、努力によって世界を一変させるゲームではない。 努力は次の局面をわずかに有利にし、 何より「立ち会った意味」を履歴として世界に刻むためのものである。

補足：実装時の調整方針・検討事項（設計ポリシー）

本章では、仕様の根幹を維持したまま、実装段階で課題となりやすい点について **設計思想および調整ポリシー**を明示する。

世界・地域・戦闘マップの階層構造定義

本作では、無限参加や無限スケールによる設計破綻を防ぐため、ゲーム世界を以下の3層構造で管理する。

世界 (World)

- ・ゲーム全体で共有される最上位の進行単位
- ・フェーズ（シーズン）は世界単位で進行する
- ・世界安定度、敵勢力の進化、世界年表を管理する

世界はプレイヤー全体が共有する物語・歴史のレイヤーであり、個別の勝敗ではなく「積み重ね」を記録する。

地域 (Region)

- ・世界を複数に分割した管理単位
- ・地域ごとに以下の特性を持つ
- ・気候・天候傾向
- ・時差・活動時間帯
- ・信仰・文化的背景
- ・素材入手傾向・市場価格

地域は戦略・内政・経済判断の基準単位となる。

戦闘マップ (Battle Map)

- ・地域内に複数存在する具体的な戦場
- ・1マップあたりの同時参加人数は有限とする
- ・実際のタワーディフェンス戦闘、配置、運用はこの単位で行われる

例： - 地域A - 戦闘マップA-1 - 戦闘マップA-2

戦闘マップは、判断・消耗・撤退が発生する最小単位として設計される。

本作において、 - 世界は進行と記録を管理し - 地域は環境と資源を規定し - 戦闘マップは有限な判断と消耗が生じる場となる

この3層構造により、スケールと体験の両立を図る。

補足：プレイ進行シミュレーション（挙動例）

本章は、本作の設計思想を実装・運営・共有の観点から具体的に理解するための **時系列シミュレーション例** である。数値や時間は例示であり、固定ではない。

1. 戦闘マップ崩壊の時系列シミュレーション

前提

- 地域A / 戦闘マップA-2
- 最大参加人数：24人
- 侵攻開始時参加人数：21人

T-30分：侵攻予兆

- 敵勢力侵攻警告が発生
- 軍師による配置調整
- 劣化ギミックの事前修理

T-10分：侵攻開始

- 初期Waveは安定して迎撃
- ギミック耐久が徐々に低下

T+5分：異常発生

- 想定外ルートから敵侵入
- ギミック破損
- ソルジャーが戦闘不能（ダウン）
- 一部救助失敗により戦線離脱

T+12分：防衛ラインの不安定化

- 修理が追いつかず故障率上昇
- 疲労による自主撤退が発生

T+20分：限界状態

- ボトルネック突破
- 複数ギミック同時劣化
- 戦線離脱者が増加

T+25分：撤退判断・陥落

- システムが撤退推奨状態に移行
- 残存メンバーが撤退を選択
- マップは陥落するが、壊滅は回避

結果

- 都市全体に軽度ダメージ
- 次フェーズ初期安定度が微減
- 防衛参加・耐久時間などが履歴として記録される

2. 兵士1人のライフサイクルシミュレーション

参加

- ・ソルジャーが戦闘マップに参加
- ・状態：正常 / 装備耐久100%

戦闘不能（ダウン）

- ・HPが0になるとダウン状態に移行
- ・一定時間救助が可能

戦線離脱

- ・救助失敗、または致命的被害により離脱
- ・即時復帰は不可

回復フェーズ

- ・負傷・士気低下・装備損耗が発生
- ・回復には時間、施設、資源、信仰などが関与
- ・非ログイン中も回復進行

復帰

- ・回復完了後に再参加可能
- ・一時的な下振れ補正が残る場合あり

履歴として残る要素

- ・侵攻参加履歴
- ・負傷・撤退・復帰の記録

本作では、戦闘の失敗や撤退も含めて **判断と関与の履歴そのものが価値を持つ体験**として扱う。

本章では、仕様の根幹を維持したまま、実装段階で課題となりやすい点について **設計思想および調整ポリシー**を明示する。

1. 平時の遊び（研究・準備）の調整方針

平時の研究・準備は、プレイヤーに思考の余地を与える一方で、「正解が分からない状態での試行」が過度なストレスとならないよう配慮する。

シミュレーター設計方針

- ・シミュレーターは結果を確定値では返さない
- ・成功率・安定度・危険度などを幅（レンジ）表示とする

例： - 成功率：65～85% - 崩壊リスク：低～中 - 資源枯渇：可能性あり

これにより、- 初心者には判断材料を提供し - 上級者による完全な最適解固定を防ぐ

シミュレーターは**予測器であり解答器ではない**という位置づけを明確にする。

2. リアルタイム介入（運用／Soldier）の競合対策

同一マップ・同一時間帯に複数の運用担当が存在する場合、操作競合によるストレスを防ぐため、以下の方針を採用する。

介入の2段階化

- ・即時発動ではなく「準備状態 → 発動」の2段階制
- ・準備中の介入はUI上で明確に可視化

例：- 修理準備中 - 緊急スキル準備中

同種行動は、- 自動的に排他制御 - もしくは効果減衰を行う

「誰かが操作中であること」が直感的に分かる設計とする。

3. マネタイズ拡張に関する設計方針

Pay to Win を排しつつ、運営継続性を確保するため、以下の範囲でマネタイズ要素の拡張を許容する。

許容される課金要素

- ・非戦闘領域における時短（研究・生産・ログ反映など）
- ・ログ・履歴・応援メッセージの装飾
- ・プロフィール・勲章・年表の演出強化
- ・分析・観測機能のUI拡張

※ いずれも戦闘力・成功率・勝敗には影響しない

マネタイズ思想

本作の課金は「有利」を売るものではなく、**自己表現・納得感・関与の深さ**を提供するためのものとする。

努力は次の局面をわずかに有利にし、何より「立ち会った意味」を履歴として世界に刻むためのものである。

マネタイズ方針（最終）

- ・Pay to Winなし
 - ・スキン・称号・演出のみ
 - ・応援Ptや強さは売らない
-

8. 開発方針まとめ

- 最初から完璧を目指さない
- α版は「粗くてOK」
- ユーザー行動ログを最優先
- フィードバック前提の設計

8.5 仕様の深掘り追記（改善ポイント）

この章は「設計思想は良いが、体験として伸び代が出やすい箇所」を、実装可能な形に落とした追記案。

8.5.1 「応援」の具体的フィードバック（感謝の可視化）

狙い：応援の動機を「数値」だけでなく「物語・感情・承認」に乗せる。

- 応援が効いた瞬間（Wave耐久・壊滅回避・修復成功など）に、都市側ログへ自動メッセージを生成する
- 例：
 - 「〇〇さんの宣言型応援で、Wave 12 を耐えました」
 - 「〇〇さんの現地応援で、城壁崩壊を回避しました」

実装メモ（軽量）： - トリガー：壊滅回避フラグ / HP〇%以下からの復旧 / ボス撃破など - ログ：city_event_log に `thanks_event`（自動生成）を追加 - 表示：都市タイムライン（直近24～72h）に短文で表示（SNS的） - 任意：受け手が「ありがとう」スタンプを返せる（文章入力は任意・荒れ対策）

8.5.2 「自動最適化」の学習・共有（プリセット共有）

狙い：内政・準備担当の価値を「広まる設計」「文化」に昇華する。

- 自動行動（条件分岐）を「プリセット」として保存できる
- 他プレイヤーがそのプリセットを閲覧・コピーできる（ワンクリック適用）
- 世界的に広まったプリセットの考案者に勲章／称号を付与

実装メモ（軽量）： - preset テーブル（owner_id / name / rules_json / tags / copied_count / rating 等） - 共有範囲： - 全体公開 / 連携タグ内限定 / 非公開 - 表示： - 「おすすめプリセット」ランキング（順位ではなく「注目」枠でも可） - コピー数・採用都市数などの指標 - 勲章例： - 「伝説の設計士」（採用都市数〇以上） - 「鉄壁の構築者」（壊滅率低下に寄与）

8.5.3 「平時」の遊び密度（研究・準備をパズル化）

狙い：平時を「作業」でも「待ち」でもなく、“触りたくなる研究遊び”にする。

- 平時に「次の侵攻を予想して設定をいじる」簡易シミュレーターを提供
- 侵攻タイプ（敵構成・環境）を提示し、プリセットや配置を調整 → 予測結果が返る

実装メモ（段階導入）： - α/β初期： - 侵攻予告（次Waveの敵タイプをざっくり表示） + おすすめ対策メモ - β以降： - 軽量シミュ（数十秒単位の簡易計算） - 結果：成功率レンジ／危険ポイント／推奨修理ライン - γ： - ログから学習した「この都市はこの敵に弱い」等の示唆

9. 戦闘ロール設計（4ロール制）

本作の戦闘は、以下の4つの役割によって成立する。これは固定職ではなく、**役割ごとの貢献を分離して評価するための設計概念**である。同一プレイヤーが複数の役割を兼任することも可能だが、**評価・履歴・勲章は役割単位で記録される**。

9.1 設計（アーキテクト）

役割定義 - 升目マップ上で「どのギミックを、どの升目に配置するか」を含む防衛設計図（アーキテクチャ）を作成する。 - 侵攻ルートの誘導、ボトルネック設計、拠点防衛構造の青写真を担う。

特徴 - 非同期参加が可能 - 思考・設計力が主な評価対象

主な評価指標 - 設計図の採用率 - 壊滅率の低下 - 長期的に通用した設計実績

9.2 配置（デプロイヤー）

役割定義 - 設計図をもとに、実際の戦闘マップへギミックを配置・構築・復旧する役割。 - 資源不足・時間制限・被害状況など、現場条件に応じた微調整を行う。

特徴 - リアルタイム参加が主 - 速さは上振れ要素であり必須条件ではない

主な評価指標 - 配置ミスの少なさ - 資源ロスの抑制 - 崩壊時の復旧成功

9.3 軍師（コマンダー）

役割定義 - 配置されたギミックに対して「どの兵士・役割を配置するか」を判断・指揮する。 - 人的リソースの最適配分を通じて、防衛効率と事故回避を担う。

特徴 - 短時間の判断で価値を発揮 - 張り付きプレイを前提としない

主な評価指標 - 人員配置の適切さ - 無駄配置・事故の回避 - ピンチ時の判断成功

9.4 運用（ソルジャー）

役割定義 - 配置された地点で迎撃・修理・スキル発動などを行い、局所的な戦況を支える。 - 限定的な手動介入によって、防衛の上振れを生む。

特徴 - 常時操作は不可 - クールタイム・回数制限付き介入

主な評価指標 - 壊滅回避への寄与 - 重要局面での介入成功 - 最小被害での迎撃実績

10. 思想：評価と連携の設計（最重要）

9.1 評価するもの（可視化・蓄積）

1) 役割別貢献 - 攻撃貢献：高危険度敵の処理、突破阻止 - 防衛貢献：被害軽減、城壁維持、壊滅回避 - 内政・準備貢献：資源効率、事前構築、自動最適化 - 応援貢献：適切な都市・タイミング・相性での支援

※ 役割が異なっても同格評価とする

2) 判断の質 - ピンチ時の適切な応援投入 - 無駄なリソース消費を抑えた判断 - 撤退・温存など「やらない選択」

3) 継続的関与 - 定期参加 - 都市史・世界史への関与 - 長期的な貢献履歴

4) 他者を活かす行動 - 応援要請への対応 - 戦術・テンプレ共有 - 初心者支援

9.2 評価しないもの（明確に排除）

- ・単純なプレイ時間
- ・キル数のみの比較
- ・DPSランキング
- ・廃プレイ耐久力
- ・他人を蹴落とす行為
- ・PvP的優劣
- ・課金額

10. 勲章・ノミネート履歴システム

基本方針

- ・順位付けは行わない
- ・過去の役割・貢献の証明として蓄積
- ・都市史・世界史に名前が残る

勲章カテゴリ例

行動系

- ・第〇次侵攻 最終防衛参加
- ・壊滅率5%以下都市の守護者
- ・深夜帯応援貢献〇回

判断系

- ・緊急応援成功ノミネート
- ・被害最小化判断ノミネート

連携系

- ・複数都市連携達成

- ・支援要請成立率〇%
-

装備・ギミックの所有・貸与・報酬分配設計

本章では、戦闘に参加しないプレイスタイル（設計・開発・内政特化）を正規の役割として成立させるため、装備・ギミックの所有構造および報酬分配の設計を定義する。

基本方針

- ・装備・ギミックは「誰が作ったか」を明確に残す
 - ・使用する人と作る人を分離できる設計とする
 - ・戦闘に参加しなくても、世界への貢献が正当に評価・還元される
-

所有権（Ownership）

- ・装備・ギミックの所有権は製作者個人に帰属する
- ・製作者名・制作履歴・改修履歴は恒久的に紐づけられる
- ・進化・改修・修理の最終権限は所有者が持つ

所有権は「強さ」ではなく「誇りと履歴」を示すものであり、戦闘参加の有無によって失われることはない。

使用权（Usage / Loan）

- ・所有者は装備・ギミックを以下の単位に貸与できる
- ・戦闘マップ
- ・チーム（連携タグ）
- ・地域

貸与時の挙動

- ・貸与中も所有権は移動しない
 - ・使用によって耐久低下・破損が発生する
 - ・原則としてロストは発生しない
 - ・修理・再生には資源・時間・技術が必要
-

貸与成果の自動記録

貸与された装備・ギミックは、以下の指標を自動で記録する。 - 防衛Wave数 - 壊滅回避への寄与 - 稼働時間 - 救援・修復への貢献

これらは戦闘不参加であっても、製作者の履歴・評価・勲章判定に使用される。

作り手向け報酬

- ・専用勲章・称号
 - ・例：後方の設計士 / 地域供給責任者 / 主力装備提供者
 - ・利用実績に応じた金・素材の自動分配
 - ・修理費補填・研究時間短縮などの非戦闘ボーナス
-

報酬レイヤー別分配設計

個人報酬（完全自動）

- ・勲章・称号・履歴
 - ・金・軽微な恒久ボーナス
-

チーム報酬（半自動）

- ・チーム称号・装飾
 - ・共通資源プール（小）
 - ・チーム権限者による再分配（ログ必須）
-

戦闘マップ報酬（完全自動）

- ・金・素材・マップ固有勲章
 - ・貢献度ベースで即時分配
 - ・手動介入は行わない
-

地域報酬（管理分配）

- ・地域備蓄資源
- ・地域強化・恒久効果
- ・地域専用演出・装飾

※ 分配は地域管理権限者が行うが、すべての操作はログとして公開・監査可能とする。

設計思想の明文化

本設計により、- 戦う者 - 作る者 - 支える者

のいずれもが等価に評価される。

戦わないことは逃避ではなく、世界を支えるための正当な選択肢である。

11. 報酬設計

A. 開発フェーズ別報酬（恒久）

原則

- やり込むほど有利になるが、勝敗を決定づけない
- あってもなくても体験は成立する

A-Phase α

- 可視化・履歴のみ
- 実質的報酬なし

A-Phase β

- 応援Pt上限微増
- クールタイム微短縮
- 選択肢解放（数値強化なし）

A-Phase γ

- 見た目・演出
- 特殊ロール解放（性能同等）
- 世界イベント参加権

B. ゲーム内時間フェーズ（ワールドフェーズ / シーズン）

概要

- 世界は一定期間ごとに区切られたフェーズ（シーズン）で進行する
- 各フェーズは「物語上の脅威」「敵勢力」「環境条件」を持つ
- フェーズ終了時に集計・評価・分配を行う

フェーズ例

- 第1期：前兆（小規模侵攻・世界観導入）
- 第2期：拡大（複数都市同時侵攻）
- 第3期：危機（壊滅リスクの顕在化）
- 第4期：決戦（世界規模侵攻）

※ 失敗フェーズが存在してもよい（物語として継続）

フェーズ終了時の処理

- 1) 集計 - 個人貢献（役割別・判断・応援） - 都市貢献 - 連携貢献
- 2) ノミネート・勲章付与 - 条件達成者を自動ノミネート - 都市史・世界史に記録
- 3) 報酬分配（軽量） - 見た目・称号・演出 - 次フェーズでの選択肢解放 - 数値的優位は最小限
- 4) 世界状態の更新 - 都市の損耗・復旧状況を次フェーズに引き継ぐ - 敵勢力の進化・変化

12. シナリオ進行型大規模戦闘（将来拡張構想）

目的

- ・世界観・物語が明確に進行する節目を演出する
- ・プレイヤーに「立ち会った感覚」「参加した記憶」を残す
- ・IPコラボ・原作付きシナリオにも対応可能な構造を用意する

基本方針

- ・物語が進行する戦闘はランダム発生させない
- ・必ず事前告知を行い、参加準備の時間を確保する
- ・通常侵攻・スポットライト戦闘とは明確に区別する

事前告知設計

- ・ゲーム内告知・通知を必須とする
- ・告知は複数回行い、時差・生活リズムを考慮する
- ・大規模戦闘は一定時間開放型（短時間参加・途中参加も可能）

戦闘形式

- ・通常のタワーディフェンス形式は使用しない
- ・専用の特別戦闘形式を採用
- ・使用可能な演出要素
- ・専用アニメーション
- ・キャラクターボイス
- ・戦況に応じた演出分岐
- ・カメラ演出・演出UI

没入演出方針

- ・戦況（優勢／劣勢／均衡）に応じて台詞・演出が変化
- ・プレイヤー行動が物語内の空気感に影響

勝敗と物語進行

- ・勝敗に関わらず物語は必ず進行する
- ・勝敗によって変化するもの
- ・演出のトーン（希望寄り／絶望寄り）
- ・次フェーズの世界状況
- ・因縁の深まり方

※ 失敗による詰みは発生しない

周囲プレイヤーの関与

- ・戦闘参加以外も関与可能
- ・応援・支援行動
- ・信仰・内政による後方支援
- ・参加できなかったプレイヤーも戦闘後フェーズで復旧・対応に関与可能

見逃し救済・記録・振り返り分析

- ・大規模戦闘はアーカイブとして再視聴可能
- ・振り返り機能
- ・時系列ダイジェスト（重要局面の自動抽出）
- ・戦況グラフ（優勢／劣勢の推移）
- ・フェーズ中の主要イベント一覧

戦闘振り返り・貢献可視化

- ・終了後に専用の「振り返りレポート」を生成
- ・可視化
- ・どの局面で戦況が動いたか
- ・どの行動・役割が影響を与えたか
- ・スポットライト／支援／内政／信仰の寄与度

※ 個人順位付けは行わず、貢献は役割・局面単位で表示

後追い参加者への意味付け

- ・直接参加できなかったプレイヤーも、振り返り画面から
- ・応援コメント・評価の付与
- ・勲章・年表へのリアクション
- ・次フェーズへの準備行動

「見れなかった＝関係ない」状態を作らない

年表・世界記録への統合

- ・大規模戦闘の結果は世界年表・フェーズ履歴に統合
- ・振り返りデータは世界の公式記録として長期保存

13. スポットライトシステム（将来拡張構想）

目的

- ・因縁のある敵侵攻や特別な進行時に世界的な注目を集める象徴的戦闘演出
- ・協力・連携・物語性の強化
- ・個人の腕前を競う場ではなく、世界全体でその瞬間を共有する体験

基本位置づけ

- ・通常戦闘とは完全に独立した別枠
- ・初期実装では導入せず、完成形に近づいた段階で追加
- ・勝敗による影響は軽微（メインバランスを破壊しない）

発生条件（例）

- ・因縁値が一定以上に達した敵の進行
- ・特定フェーズ・特別イベント時
- ・世界安定度・地域状況の結果として発生

※ 偶発イベントではなく、世界状態の延長線上で起きる

スポットライト対象

- ・原則として特定の個人1名
- ・選出理由は履歴・因縁・行動内容に基づく
- ・対象者は辞退可能

戦闘方式（簡易・選択制）

スポットライト戦闘は高難度操作を要求しない。以下の簡易方式から対象者が選択可能。

- 1) カード方式 - カード選択による戦闘進行 - 判断と運のバランス型 - 応援により追加カード・効果補正
- 2) 抽選・スロット方式 - 視覚的演出を重視した即時決着型 - 応援・信仰によって確率配分が変化
- 3) 簡易入力方式（QTE） - 制限時間内の簡単な入力 - 応援による猶予延長・許容ミス増加

難易度設計方針

- ・ミスしても即失敗にならない
- ・応援・支援によるリカバリ余地
- ・成果は段階制

成果段階（例）

- ・大成功：世界安定度 微増／短期バフ
- ・成功：影響なし（演出・履歴のみ）
- ・失敗：世界安定度 微減／因縁深化

※ いずれの場合も物語は前進する

周囲プレイヤーの関与

- ・応援・信仰・内政行動で戦闘に影響
- ・個人戦ではなく集団支援体験として位置づけ

記録・履歴

- ・スポットライト戦闘の結果はフェーズ履歴・勲章・年表に記録
- ・勝敗を問わず物語的価値を持つ

14. 参考設計思想の統合（エルファリア型の再解釈）

本作では、過去の実験的RPGに見られる「稼ぎに依存しない進行設計」「判断の重さ」を現代的オンライン協力ゲームとして再解釈する。

経験値・稼ぎ非依存の進行

- ・戦闘による経験値・金銭稼ぎを前提としない

- ・成長・進行はフェーズ達成・都市解放・世界安定化によって行われる
- ・個人の戦闘回数が直接的な強さにならない

有事中の一時的熟練（フェーズ内慣れ）

- ・同一都市・同一侵攻に対応し続けることで、有事中のみ対応が安定する補正
- ・フェーズ終了時に数値補正はリセット
- ・成果は履歴・勲章としてのみ残る

不可逆な選択による戦略性

- ・フェーズ単位の地域選択・信仰選択・方針決定は原則即時撤回できない
- ・判断の重み（強化＝慎重な選択）
- ・取り返しのつかない選択は数値優劣ではなく、物語的・記録的価値

防衛と再侵攻の循環

- ・解放・安定化した都市も状況次第で再侵攻の可能性
- ・放置で世界安定度が低下するが、張り付き必須にはならない
- ・応援・信仰・連携で減衰は緩和

自動進行＋選択重視の戦闘思想

- ・戦闘は選択と準備を重視し、自動進行が基本
- ・操作は判断の延長であり、常時介入による力押しは成立しない

15. 操作・介入設計（リアルタイム制限型）

基本方針

- ・事前配置・構成・自動行動を主軸
- ・常時リアルタイム操作は行わない
- ・操作量や反射神経による力押しは成立しない

操作モデル

- ・ベース：配置・自動迎撃型（TDベース）
- ・タワー・防衛要素は事前配置が基本
- ・有事中は自動迎撃が主
- ・勝敗は事前準備・構成・判断で大きく左右

限定リアルタイム介入（任意・上振れ要素）

- ・一部プレイヤーのみが行える短時間・高コスト介入
- ・介入は世界・都市単位で制限
- ・失敗しても即壊滅につながらない

介入例

- ・緊急スキルの発動
- ・タワーの一時的再配置

- ・応援者としての一時操作

制限ルール

- ・クールタイム制
- ・介入回数・時間に上限
- ・リソース消費を伴う

思想的整理

- ・操作は上手さを誇るためではなく判断の延長
- ・常時張り付きが最適解にならない
- ・忙しいプレイヤーでも不利にならない

16. 成長システム設計（レベル非採用・対応力成長）

基本思想

- ・レベル制を採用しない
- ・成長は「数値で殴る強さ」ではなく、対応力・安定性・選択肢の幅を広げる
- ・経験と知識なしでの力押しは成立しない
- ・ただし成長要素は存在し、敵の進化に対応できる余地を持たせる

成長の4レイヤー

1) 対応解放型成長（選択肢拡張） - 新タワー・新防衛構成・新行動の解放 - 上位互換ではなく、役割・特性の違い - 目的：敵の質・量増加に対し、対処の幅で対応

2) 安定成長（下振れ防止） - 修理効率の平準化 - 資源ロス軽減 - 応援行動の無駄削減 - 目的：成功率の底上げ／判断ミス即壊滅の回避

3) 蓄積成長（都市・世界側） - 都市基盤の強化 - 世界防衛指数の蓄積 - フェーズ開始時の初期安定度向上

※ 個人に帰属せず世界全体に還元／フェーズ失敗で一部減衰

4) 習熟補正（経験の弱い数値化） - クールタイムのブレ軽減 - 判断猶予の微増 - 操作失敗時の影響軽減

※ 初心者が不利になりすぎない調整余地

17. 力押し防止の安全装置

- ・敵は世界平均対応力に応じて進化する
- ・同一構成の多用は効果が減衰する
- ・成長要素はフェーズ単位で整理・再配分される

成長に関する思想固定文

成長は「勝つための力」ではなく、正解を考えるための余裕を生むものである。判断・連携・準備を伴わない力押しは成立しない。

18. 有事・平時の役割設計（退屈させない行動ループ）

基本整理

- ・有事：敵勢力が進行・侵攻している状態
- ・平時：敵が来ていない／小康状態

行動軸は以下の4つ。 - 攻撃 - 防御 - 内政 - 信仰

すべての軸において、有事・平時それぞれに意味のある役割を用意し「やることがない時間」を作らない設計。

攻撃軸

有事：迎撃担当（Frontline Striker）

- ・高危険度敵・ボス級の優先撃破
- ・突破ルートの遮断
- ・他ロールが機能する時間を稼ぐ

評価指標：危険度高敵の処理／壊滅を防いだ瞬間／最小被害での迎撃成功

平時：対策研究担当（Threat Analyst）

- ・敵タイプ別の対策研究
- ・タワー構成・迎撃パターンの実験
- ・過去ログから弱点抽出

評価指標：次フェーズ迎撃安定化／成功率を上げた準備／テンプレ共有

防御軸

有事：耐久管理担当（Bulwark Keeper）

- ・城壁・要所の修理
- ・被害分散・立て直し
- ・崩壊寸前の復旧判断

評価指標：被害軽減量／壊滅回避／耐え切った時間

平時：防衛設計担当（Defense Architect）

- ・防衛網の再設計
- ・ボトルネック整理
- ・冗長構成の構築
- ・自動防衛AI設定の最適化

評価指標：有事の安定性／修理コスト削減／崩壊しにくさ

内政軸

有事：資源司令担当（Logistics Commander）

- ・資源の即時再配分
- ・修理・迎撃・応援の優先判断
- ・枯渇回避・無駄消費停止

評価指標：リソース破綻回避／最小消費での防衛成功／応援投入の最適タイミング

平時：最適化担当（Economy Optimizer）

- ・資源効率改善
- ・生産ライン調整
- ・自動行動ルール最適化

評価指標：次フェーズ余力／応援Pt蓄積効率／無駄削減率

信仰軸

有事：安定化・祈念担当（Stability Anchor）

- ・信仰行動で士気・安定維持
- ・パニック抑制
- ・全体バフの安定供給

評価指標：不安定状態回避／世界安定度維持／バフ持続への貢献

平時：信仰蓄積担当（Faith Steward）

- ・儀式・祈念準備
- ・信仰値蓄積
- ・フェーズを跨ぐ継続

評価指標：次フェーズ安定性／信仰継続記録／因縁フェーズへの備え

19. 連携ネットワーク構造（非対立）

構造

- ・個人 → 小集団 → ハブ → 世界

小集団・連携タグ（例）

- ・攻撃特化連携
- ・深夜防衛連携
- ・応援専門連携

※ 複数所属可・脱退自由・対立なし

ハブ（有能・著名人）の役割

- ・情報整理
- ・テンプレ作成
- ・応援判断指針の提示

※ 命令権は持たず、実績と信頼によって参照される存在

20. 信仰システム（第四の評価軸）

基本思想

- ・信仰は攻撃・防御・内政とは異なる第四の評価軸
- ・姿勢・継続・世界への向き合い方を可視化
- ・直接戦闘力ではなく世界全体を安定させる間接効果

地域と信仰の関係

- ・各地域に象徴的な信仰・宗教的背景
- ・ただし信仰は地域固定ではない
- ・プレイヤーは好きな信仰を選択可能

信仰の変更ルール

- ・信仰の変更はゲーム内時間フェーズ切り替え時のみ
- ・フェーズ中は信仰固定
- ・変更は戦略的判断として評価対象

信仰の評価指標

- ・信仰している時間
- ・信仰に紐づく行動
- ・防衛重視：修理・維持・壊滅回避
- ・攻撃重視：高危険度敵への対応
- ・応援重視：支援・救援行動
- ・フェーズを跨いだ継続性

信仰の効果（間接バフ）

- ・攻撃：クールタイム微短縮・安定性向上
- ・防御：被害軽減の平準化
- ・内政：資源ロス減少・効率安定
- ・応援：バフ持続時間微増

※ 単独で勝敗を決定づけない

勲章・ノミネートへの反映

- ・フェーズを通して信仰を貫いた記録
- ・信仰行動による世界安定貢献
- ・因縁フェーズでの信仰的判断

21. 環境変動システム（気候・状況）

基本方針

- ・環境変動で状況が揺らぐ
- ・戦略の補助要素（絶対的有利・不利は生まない）
- ・フェーズ（ゲーム内時間）単位で適用

環境要素の例

- ・気温：寒冷 / 温暖 / 猛暑
- ・天候：晴天 / 雨 / 豪雪 / 砂嵐
- ・世界状況：資源不足 / 通信障害 / 防衛強化期間

※ 初期実装ではランダムまたはフェーズ固定。リアル気候連動は後続で検討。

影響範囲（軽量）

- ・タワー効率 ±数%
- ・修理・建設コスト微調整
- ・視界・索敵・回復効率への軽微な影響

※ 応援・準備・最適化で相殺可能

22. 因縁システム（フェーズ連動・物語補助）

基本思想

- ・因縁は物語・記録を豊かにする補助要素
- ・ゲーム必須条件・特権にはしない
- ・特定地域を主役にしすぎない（「注目される」「語られる」程度）

因縁の対象

- ・地域 × 敵勢力
- ・フェーズ × 敵勢力
- ・世界全体 × 敵勢力

因縁の発生要因（例）

- ・過去フェーズの大きな成功・失敗
- ・特定地域での被害集中
- ・世界規模侵攻の記録

ゲームへの影響（軽量）

- ・因縁を持つ敵がやや出現しやすい
- ・関連地域・連携の行動がログ上で強調表示
- ・勲章・ノミネート対象になりやすい

※ 数値的有利・不利は最小限

23. シナリオ・物語設計方針

基本思想

- ・物語は後付けで編まれるもの
- ・事前に固定された一本道シナリオは設けない

物語の生成源

- ・フェーズ（ゲーム内時間）の結果
- ・世界規模侵攻の成否
- ・都市の壊滅・復興の履歴
- ・プレイヤーの勲章・ノミネート履歴

役割

- ・シナリオは世界観を補強する演出であり、ゲームプレイを縛らない
 - ・失敗フェーズも物語として肯定的に扱う
-

24. 思想固定文

本作は、世界全体で共通の脅威に立ち向かう協力ゲームである。攻撃、守備、準備、応援、判断。どの役割も等しく重要であり、一つとして欠けてはならない。本作は、プレイ時間や反射神経ではなく、「得意なこと」「考えたこと」「支えたこと」を評価する。競争ではなく連携を、序列ではなく信頼を、勝者ではなく履歴を残す。

この仕様書は共同開発・実験的プロジェクトを前提とする。

25. 地域管理者の権限と責任（やりすぎ防止設計）

役割定義

地域管理者は、地域単位の資源・備蓄・方針を調整するための**調整役**であり、支配者・指揮官・所有者ではない。

付与される権限（限定的）

- ・地域備蓄資源の配分
- ・地域強化方針の選択（防衛重視／復旧重視など）
- ・地域市場への一時的介入（手数料調整・放出）

明確に与えない権限

- ・個人装備・ギミックの没収
- ・個人行動の強制・排除

- ・報酬の恣意的な差別配分

やりすぎ防止の安全装置

- ・すべての操作は公開ログとして記録
- ・権限行使にはクールタイム・回数制限を設ける
- ・一定数のプレイヤーによる差し戻し投票が可能

地域管理者は「最適解を出す存在」ではなく、**失敗しても世界が壊れない範囲で調整する存在**として位置づける。

26. 市場・経済システム設計（価格変動と投機制限）

基本思想

市場はプレイヤー間の協力と循環を促進するためのものであり、個人による独占・投機・価格操作を目的としない。

通貨

- ・基本通貨：ゴールド
- ・補助通貨：地域クレジット（地域内循環用）

価格変動ルール

- ・価格は完全な需要供給ではなく**緩衝係数付き変動**とする
- ・急激な価格変動には上限を設ける

例：-1フェーズ内の価格変動幅：±20%まで

投機・独占の抑制

- ・大量売買には取引税が段階的に上昇
- ・短時間の売買反復は手数料増加
- ・備蓄しすぎた場合は維持コストが発生

地域差分

- ・気候・天候・時差により供給量が変化
- ・地域間輸送にはコストと時間が必要

市場は「稼ぐ場」ではなく、**世界を回すための調整装置**として設計される。

27. 装備・ギミック進化ツリー例（具体化：防衛ギミック系）

対象系統：城壁補助ギミック（防衛安定型）

Tier 1：簡易防壁ユニット

- ・効果：被ダメージ軽減（小）

- 特徴：安価・修理容易
- 主用途：序盤・臨時対応

Tier 2：衝撃分散パネル

- 効果：被ダメージ平準化
- 追加効果：ギミック耐久減少を抑制
- 解放条件：防壁系使用実績／地域技術Lv

Tier 3：自己修復構造体

- 効果：時間経過で微回復
- 追加効果：修理コスト軽減
- 注意点：素材要求が重い

Tier 4：結界連動防壁

- 効果：隣接ギミックと連動し防御上昇
- 特徴：配置設計が重要
- 評価軸：アーキテクト貢献が強く反映

Tier 5：都市守護核（最終）

- 効果：壊滅判定の遅延／致命打耐性
- 制約：1マップ1基まで
- 位置づけ：勝敗を決めないが、撤退判断の猶予を生む

進化設計思想

- 上位互換ではなく**役割分化**
- 進化は選択制で、戻しにくい
- 数値よりも「対応力・安定性」を伸ばす

28. 設計まとめ（今回追加分の要点）

- 地域管理者は調整役であり、権力集中を防ぐ
- 市場は投機場ではなく循環装置
- 装備進化は強さではなく判断余地を増やす

これらにより、協力・信頼・履歴が長期的に蓄積される世界運営を実現する。

本作は、世界全体で共通の脅威に立ち向かう協力ゲームである。攻撃、守備、準備、応援、判断。どの役割も等しく重要であり、一つとして欠けてはならない。本作は、プレイ時間や反射神経ではなく、「得意なこと」「考えたこと」「支えたこと」を評価する。競争ではなく連携を、序列ではなく信頼を、勝者ではなく履歴を残す。

この仕様書は共同開発・実験的プロジェクトを前提とする。

補足：参考ゲームによるイメージ対応表（説明補助）

本作は独自性の高い協力型タワーディフェンスであるため、仕様理解を助ける目的で、既存ゲームを用いたイメージ対応を以下に示す。※数値・バランス・操作量をそのまま踏襲するものではない。

戦闘マップ・基本構造

参考イメージ：千年戦争アイギス / Arknights - 升目状の戦闘マップ - 敵の侵攻ルートと拠点防衛 - ギミック・ユニット配置型TD

設計（アーキテクト）

参考イメージ：Factorio / They Are Billions（設計面） - 侵攻ルート設計 - ボトルネック構築 - ギミック配置を含む防衛設計図の作成

配置（デプロイヤー）

参考イメージ：They Are Billions（施工・実行フェーズ） / RTSのビルド工程 - 設計図を現場条件で成立させる施工 - 資源不足時の代替配置 - 崩壊時の復旧対応

軍師（コマンダー）

参考イメージ：MMOレイドリーダー / RTSの部隊指揮 / XCOMの配置判断 - ギミック上への兵士・役割配置判断 - 人的リソースの最適配分 - 事故回避・安定化判断

運用（ソルジャー）

参考イメージ：アイギスのスキル発動 / MMOの緊急対応ロール - 限定的な手動介入 - スキル発動・修理・迎撃 - 局所的な上振れ要素

応援・非同期協力

参考イメージ：FGOのサポート編成 / デス・ストランディングの間接協力 - 宣言型応援 - 非同期支援 - 感謝ログ・履歴の可視化

評価・履歴・勲章

参考イメージ：FF14のアチーブメント / EVE Onlineの戦史 - 順位付けを行わない - 役割別貢献の履歴化 - 世界史・都市史への記録

本作は、直感的な戦闘理解は既存TDに近い一方で、プレイ体験の本質は「設計・判断・連携」を主軸とした協力型ゲームである。